

A Packing of 83 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 83 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.373076. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.371776, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.373076 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.371776, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 83/82 = 2.385889$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 178 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

2471955186576959762963988407298607696750360610862513131008642124880024253
18548068836294390924071389997128967247638534745959913856888366494083391

denominator:

104166666666577697157521004531982605486356205085775799127011128792262374
15344370135980585996639027215553183336348662234530060043241599195867542

B Coordinates

83 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N83.txt`.

```
68075944818 -197808366640 -255149716165 -79040269832 398161014515 -294305878864 -82890537377 -150480972592 210730565301
-118854807829 -263436778051 -290118738780 691042621440 234040338534 -17895272903 -95715706618 -182957137036 453610737629
-355210785481 168767264865 464727440868 -253746535962 417156750458 558341458154 278051853257 -338586712495 -4619170701
34616893962 417704685084 -150321664197 102877427014 -350246818488 -389925379708 -197645503378 104529981351 -264572359521
-261776916065 -184502032125 454092928105 -474948508912 250913158600 40066685843 -356293526148 77662789604 -107200582892
-5971089589 -225015331663 19617708085 150130514273 32063021665 -426561283243 -210727044853 -287740708539 -94118232265
574164469403 -135594287006 340431664764 223191122331 445588611521 -295032746476 -371346860980 265209388234 -97781932130
424851131134 -57317336620 207639667181 13368614018 -4651314880 -248535334102 339088940244 -83632443019 -22167843120
-30246436217 -230302065858 117002885736 226093889168 -437348244855 337707931097 71495200122 -11407470026 -251666897801
-177424681880 -416201955594 89363942817 414036016491 -57911144848 429837195213 -574516972805 307133228595 -180605816305
-241571204821 -264345843463 -204654808975 -483051662386 -302647190991 -28538949534 76097493609 -125199111447 233415269139
336001477557 -434633814236 -42686393458 31254009153 -73057040485 141394757431 305601105783 -79375857706 66507296159
251129310309 264727206063 -237526118780 336998659654 20262913077 -55449138745 -97676617952 -143873345764 -417443292622
57193815792 164439814513 353225686309 52749346230 -450483553970 -229832528633 -159431350565 -179722232632 -116271917034
543960818800 -46833372653 385837509778 -271762190548 -127781297316 4880119160 438175286497 721562714340 -147379856584
-142795331096 -410738300696 -422900791071 -151805352290 107433080136 -40396199589 -189778896929 74802290499 730909884438
555065701025 297647074112 -463098822254 -145594800818 226598996354 372044782115 9793535945 134405585878 -111394150563
45105793136 -316654612697 275429998296 63463323823 -237810590688 -10487807417 -119957575076 -230966730547 -214442121234
307597438408 -510500118466 -161643709868 167093025342 -517081461788 -291969269334 626254071 -345961314403 -39836148761
-134492114103 -391558038177 -269094514730 -32159579058 -395062243987 -318763419862 187875504954 -189435537803 -177137072375
-298518766644 43109207708 285240170364 148686456294 -120142041315 471254532234 65456279780 -104797013366 399136025511
105686739084 190706270907 -9190194675 -142497602727 254896629511 211951925207 -378712243582 -287816882911 -507404251158
8562002500 96923337855 83276295931 293599773281 -57562095695 122067117820 161058035922 -96317245943 -109673102108
-298509822160 192340231928 -241295098675 -143959348681 159740117658 -205170128361 -59427139168 -354929492195 90264119745
-77713308781 -292746213937 309485728646 -307420312516 16339466920 -355961915422 -201500704215 -547898453112 79057391486
192857871546 -161962630508 -146377079745 167093025342 -517081461788 -291969269334 242998004218 -125728619316 -211150247632
-213724530682 171967632407 -135387195632 572156782127 176462350619 -149515116275 -756621512510 272133640182 30832931808
-20265750272 13689450361 -357707707201 -12060096748 -148314777281 120752874885 -56927928095 -406348549918 -311851327734
-371823021912 -136755520938 -544863210535 148634318021 -119721056889 9085681767 28347166967 -60935456695 -84811369211
59926197350 181182782998 -144465895118 -361042260217 -356911280832 -94456948904 174480102699 -267502779704 15361869528
63867804629 368084429981 189416041839 460738706473 115834704288 -414235228883 264225610992 134240822062 -254495529234
-49668530292 -287988517697 -1548958033350 -98933357197 -18997191009 -89392716173 -96502782313 -327900608187 525755856765
147340104615 83600158598 -97780755203 514689426800 -35575217988 369499335039 -74801864199 52557348916 244120963188
-69535050742 -254829871895 198913778149 279914069726 217256037196 -206675545206 -177436249544 110355152636 -76209871510
424223346876 -371420574416 -192759200275 381630714832 236156084381 38705839637 -24861545232 185094964423 -369547529813
-300795708643 3396887003 67059092304 -79483642460 -303903758781 -345188195720 -401826836250 88700318834 71887686764
162060673270 11914735007 48491000560 196907228991 307803897156 -139397652876 62883354135 27519102920 -498397526329
92217081779 67662376780 87619244124 21008525335 168700955985 -67155813413 58241699815 -321734718982 -455597608490
36666494285 -243855142807 -25861444578 369629276784 -242872490010 325357581750 -150673997764 -187827632984 -84913737277
-489138175141 30808907002 -154187675611 19782068567 -231811070151 -460051071896 213098454388 83949527204 312689354690
320624391377 -480422274703 -103253981412 -378556531940 63412132974 394084567826 -252317551426 68190146763 -228408898975
-420064825085 -473513380025 503669398403 -361163359620 82849001986 231156470378 -320663282764 -501755382727 1373691318
-138910902799 -370063032797 103794816463 -5047918827 -346347382488 316197319677 -232392404665 60074220536 153101841960
-108376115209 -19439359871 415232788722 -193784001807 534394132258 9745922711 -640851703130 11243880952 105505858878
-94910702504 -443782411879 -488212359872 86271420043 -93004112085 -189478187093 -284166762472 -161022646449 21120889203
523801855627 -210860890060 62353065394 74872279596 -382270926112 -117559864424 -29115728369 275808200859 191321601767
220400794693 437610798402 -341860373371 71260009476 105728319784 -405244330481 -201948319875 620287489760 -85592238436
210540410915 -497216458057 36390756869 -272623740937 693026174069 -296954914121 94282868510 -253724478528 407666876630
-307576376836 194858549603 337460687918 340905157649 -359260567465 61946618439 73352366817 62090247892 -471463018762
34163001425 -34796494841 -314503863805 281136030800 -16529771562 258317063921 -647860817672 -63879287996 -179071971853
149612497500 -203332904259 196050775798 -641159587620 142410105849 6577066121 -208075235443 -119337102793 -131463530198
212755192203 87329730615 235138258308 15314629649 -29384239279 -182326658098 1988283928 108490794499 -447150502
-83338130890 221557617033 -227449385896 55017872395 -330741542840 -265921340749 37055349925 520514656680 212825716669
-604638850561 -123194142277 -94372728110 60420785541 -44207928657 159256912137 -231596777180 80717833630 93022338464
61990449037 1248450629 294835675394 137642737426 11798066009 -91022126929 -213371842965 39956360865 208138685244
-229962974168 -173567552304 47859567425 287001009136 301866402312 458181911221 -121670424581 232160997092 271650069411
-396418537328 -29008243807 2615604494 143323953956 -27830066231 -552040287442 -340472603375 208671819710 -171219427137
-4787515753 -27252216820 78715286183 443273739550 55276311651 -52403748609 103630899363 -286225912700 -218363707189
-222387555395 134103256451 225635177875 76834447897 -7404684688 90199146615 17924615365 581246012345 97252056962
-253082224865 -137713376458 -324774520714 182795791703 -252168059851 -49379892327 -112391905199 -146330462086 39852836896
96561051038 268121633328 -18782791194 510848008061 316330647296 37300168095 471142010127 234506186796 -265670944946
85330115912 -480227674919 -156956841860 309430862855 106048719836 -220468543169 -233807933430 -305589007075 491372295333
182808726989 32367283046 -34651748276 -365756491309 -87330983105 -559619897850 250404955256 40440875632 -172414937253
-188676726797 456612367626 -512502009029 -504177357084 -352809618766 -48674085109 184045984221 256159535088 -179871055792
13643981681 104372615033 -374150799242 127667584107 131817527908 -311676190597 206078137707 65995450757 -168589086743
174838699465 -25153069200 39420350231 129865048020 -575485516652 39158558096 576896064491 302363891519 419002211244
-254499665937 -224863754467 -91301060014 378592315977 -271896214990 -439312480128 34017222806 131662199 -499221910188
```

-225529533192 479394347740 -200863257822
226772260743 -298657291064 -483286614049
-348230438525 -260866016225 224378719242
-61715694036 -28759689472 -51385647285
89526739838 -93578711019 284316068145
-83102758681 -210629550423 130232284922
-152801849751 286222431691 -191190164209
265060484806 -527254862199 -132553795255
459594214865 189819439174 -76758342201
-102464937954 361842454328 86160407555
176065089717 298410137904 -201479208356
-281311384802 -428752228800 -62054723363
408400461399 -203076683156 213231225757
-198931224073 1209819575 -83886624443
263690547556 -331631743665 261428268728
51715213769 198766768841 10976456573
178390868120 221976421102 -2149237643
157730043054 -12351274158 -660565210418
-399689542599 10390438861 131561790915
-229065199027 23995843153 296256612359
-57169329259 -456596024128 -188919833046
-171054421923 135247147976 -48748571197
185929232948 -267539941941 -11362441223
-340057431099 -66601735733 252558387780
169452683991 683545055311 385179092253
445867091135 83617248063 189308020499
82508559431 109530596514 -457011472635
145112428456 61185362596 -102737753272
-477688045550 152744628678 378477026940
36138257445 -90898663005 100225735276
229836579102 -28485135744 23462135090
104697942494 455798588087 -417634083280
88871081504 -204300875044 -124093922981
-120514542854 -23718873259 80183815200
-238267434154 74748541452 -64396836469
-473466627615 243475418805 -411438519776
179838240216 275452992157 87818291890
118987755753 236591618456 955442421820
-293368540121 137953202057 312401161430
-662455618484 -181697969044 -356985614355
-316191284606 456512622191 -79340994705
57895711720 -207331990509 44860267561
-293650546131 -146349893113 436621169369
131405724540 156568454677 147321625110
44808715569 28515276072 438554849599
-138725161948 197889695681 -82747528571
198479403716 251509066421 -149142640968
-298908674196 138270252130 262052633417
229845490315 -333762472537 -218583329193
76911983787 -341258784138 447790668235
212990737309 494433718746 82469179320
-120154646619 233040939788 418371316657
-237676936079 -614871804605 265626132851
-182284630337 179164789322 -67594056424
444063722514 275099961291 -325038830744
-114069997982 457260347041 165593951617
254440907899 -23073000787 371549954085
294454225700 93860886045 -110512654790
501729855253 -201299540545 62136646603
300353905331 -123027130653 258639157139
-20014663281 -224214416507 -122218071058
-199689216032 -175425747136 -405564380578
-341465075828 168538625667 -221045137586
169235321693 8221318849 -219204601786
82074050664 -276117093020 -345570135415
19243133894 234884284709 -174542303284
-262231489216 49817221891 151497561785
166962758557 -423140619666 59597595729
447969231268 178364520573 -187735292942
-309792947552 427635025574 79565865776
179145385405 -213040988504 -52661741737
200485401647 -47752638867 437186796299
-264050365017 -242352267177 512406017197
343610689191 328650506078 553029419857
162668312599 118973312598 230839262195
411740027727 182928490822 -152697564815
-352959516557 -149439472232 -71244533116
135223455328 39789666246 -77034361309
-86050465821 176305213747 -227015253514
14661961656 59233695745 -344852156194
199819483502 -13876120551 356363244832
-93280322230 226789968372 113232134918
-298998244745 247709460250 64108127353
-159844300854 205122871288 85074290604
-156106083729 36209257815 -174917253586
316607815032 -27365145933 226622815997
-167233580493 -344971419900 -581764850094
446916836785 93220818684 203129466394
-367570649787 -459049603364 235163404798
-313215542974 171305288586 -7555732312
-80261519561 -734593813877 48996473940
-125720294673 -114258491915 23522157653
-477948554950 16612464944 4584186073791
133591650840 -348129239916 -173337515228
-29888353635 -309768703580 -116300698699
114133374059 -181303294151 61446942067
-142322531470 -152510991585 -438042325183
251254684598 246384923235 -78186227933
-409125384267 -14269974339 318785560365
-46365356120 234541919663 -262331782628
-47180078626 -47056584882 281698862193
-58101060494 -55829311265 -223807758399

-473766555888 -277218751599 225119344722
272164890635 -651855620352 -195264232931
-138788150514 160780040467 -425266286419
-573620122843 -170338272560 -154442598492
-250765264735 220991520689 -401573445012
425209126878 169092280616 -234241291620
-249425094447 -197896595622 -236249359675
26250173716 -383271032771 263890740982
-6486221219 491584061882 353376625734
-310764786871 118028320377 -200916002570
-227258768477 528331904587 156798385049
-228371813707 -55185378092 209726497128
-11635732286 -111289309793 -325413708337
130740128292 80322607759 -437039033881
212798023163 258976983215 -241204508162
-474355381310 -257064669732 12582271959
-339628705586 131356740934 -461875325778
-359377397524 236393611355 -76589112097
-154447475632 149858482974 107081638379
239229722541 -86462964510 -532487534745
407723415663 219294628875 -414695878035
-293468817820 122030974692 54110945935
-119130609658 -71365902600 -204263290435
205821969137 -13622346109 339126046657
470710791480 250813649568 -26694389206
-463334304146 -448570963098 -381237778022
-208147948874 382187481041 -338611162228
-424761591750 -169342631640 -124876836931
80261753022 69618215446 -62387713594
-343588702485 555329837632 -45669759149
34775184779 413610569565 1164701838
79819908067 -29607035039 95720995380
233051352537 14422371462 305008459062
177160693653 -309454039679 -375338443690
-474540666896 202680751736 74528303076
-155507374198 292365089768 -132996817938
76285015882 3851059858 585480579165
5099529864 -8680436574 140435375977
71716062907 -88099788165 96259586559
-110219663395 -12966123775 -191972476129
81562713320 343533757463 203744078571
-142889546708 306384417581 120591674602
-190979965755 -279480752438 567036146946
-4261671748075 -551249310449 -34261850470
-247911450225 252404835289 -172820419212
330675927688 241636575324 -33596775422
528882366778 -19258645969 132545871884
159027305327 -435625383048 -135054288906
182748981156 258893688562 22212500566
305277368707 485986085221 145434379095
258779713666 53893714457 -78563173311
-171862315389 -162157475339 -148138644591
90097571532 59157433714 -5314943013
315951863549 -255976282833 649473205944
-60946451968 -79435597733 -122982568406
499397996654 -372868045173 -221318583241
409272624670 -17428485582 545541189264
270833732683 -40126976819 325401952448
366461525313 16205437056 -445402221786
-1825974643 -186498529643 139932571083
-124124539684 413611354263 144463063580
142954946375 -138111255644 320148472778
-13812214838 8727107458 214703568270
134857672283 -169334180291 10214418318
357761404528 -568227365210 16957233633
281495911489 138104303628 452326334865
-142951341134 -413846515618 432758604347
-440842652710 -381469154492 -172822531270
388454870903 -161128708943 -1426110970651
394093371500 302667877402 -109657057157
197843595181 -332726427981 62195332101
286734319754 3570061719 204424710544
-197125533652 -179781179091 -142448543020
56734042800 3666812847 219132381253
263689843810 -181103312009 -330806602812
100399706854 148306749109 -45121994379
-496797990083 313817501176 254861836630
382079204490 103759353344 -112374339500
-80498968205 -11616614387 -360614835241
-148580498575 356680783047 393891938223
-296981174604 -197320625664 85167846172
398008109855 253880138147 -2815599032
-186881973065 -24593299896 -117386742466
-120504861418 -331944777611 275017422037
128724183349 406302202033 -66918447491
59314232739 647745177901 -192514259896
-64103344204 -228168505617 -534548609072
-264058482778 181738381905 -189130723469
422601594010 -144583369314 41887868777
122525025758 294204955291 -42136520733
-183371840783 -557131085874 -203893597525
155430672652 111558818067 -466231512287
191147422827 45874065891 -295150916713
150440320035 -167770791532 418437482583
-291990942753 23899849416 212128405523
-387479774467 252166505349 -27746179068
-85561541918 38273983950 199563238898
120977901203 169315536657 -15006043283
62263786440 41133931204 367361035713
-132130379997 -330131601419 346098793954
539034967184 -145018876007 -105393323164
-88411428173 148721358484 -178328898892

539414363707 -157719219 131288150407
4305473271 101311245779 550965413816
166653873078 -323552126213 -66282591127
-73801793793 176275904012 -6386547722
-144779170705 -420698726915 88498435707
-484684242470 85265191217 -189868312734
-196408210009 245511218329 -224602698935
366627367994 67883825124 81196834701
522933184915 282972650976 -249192641933
-88189278222 -271331644107 -617720301736
186148282720 -34154004323 -61064212507
274493483477 286379605695 -238109639497
282004336398 -596243727108 -62081175636
111669405253 89084472625 -208266821336
233792188716 -67220032910 189622845755
18639144143 -166431585395 342766056760
616812822210 181403747329 245653820363
42114697129 -306799523537 56005652300
-1068125376 202787917283 -53319079228
32202258755 464088166498 -166627373939
142046225879 -287991168770 -539771794680
270116664628 38631941411 -310023001727
-389744129178 38201648005 -301330575637
-398427097793 -351176513348 -262312566262
19933596461 -223948136137 338443825710
-165402400101 -90848161803 163063840262
372964488970 -350626069816 -50220021045
152163879796 -141253146565 -380805892990
-150287427062 422020089585 -111266303249
-218363525453 46609545480 -306900538393
136760406865 -167986026100 192876440346
30989970428 -287453323109 -22455425087
-92891069856 -112088758733 31071746339
472696889397 151386210949 212682713033
428033216540 -19913544353 -740296313496
-257211059484 -392010955159 -3034436737319
10685131824 27989887667 62389389916
153954923774 -241479026332 -135667652252
325535616518 -193174868267 214756441342
-384515630803 -371863995096 147525345353
373558774866 -251041285421 72568819621
-53022633497 472217916809 -30398949810
141102560654 -420382702946 182575989497
141233948295 -11476208092 -259616257015
203033170666 316809028758 151635572955
-233520249878 189786665099 283500188012
-219360245178 27754317231 24350151010
-261383988703 225540513849 -295010191997
-99305042861 276773562092 237983185171
-32263497229 -286059868656 193584956220
-373419892903 -409399386279 -541816344934
203694447483 -26574247449 15026719852
-285354786173 418505366453 -91616479657
-524763664731 -392984308984 401291072465
-65678840344 125630957618 77441959996
226027266003 -289658312239 343693159040
404741556599 -236275573689 -37710482794
84888644049 -37920692982 -593514114855
-127363557136 53000039129 -39986951910
-183351315746 -463136010729 -26867803441
-416093231135 550426556297 -152601698055
-174322752812 -240221774327 -159816826449
-344486358305 -96320081610 156561604120
50042341912 -438633679066 341098275678
-6502457313 -185615860301 -46258579675
-280664510159 73119407064 71935839658
353068437494 -104438635745 -400944289332
268080493704 315619474424 -1608070353
-24772516832 381296563946 83700975539
-309640459564 125781042468 -72409312162
496414582376 226511775289 237338977366
-108865040295 -205745947808 38857628382
306990974032 501652347807 4149315358232
7714992544 -209148534749 578612196846
184706642164 -515838631124 -171278139398
133952310396 99144072639 125082871000
-252693347158 -339912702339 107785880416
165521529348 -81690239838 269095943961
-370505415387 66606098199 305312281648
47130511834 -1490505913754 -223894057552
-402536890641 4079894172 190919891209
-340569724411 -140847416146 196570228316
21629518041 -329347083509 302129751811
-479783743182 327850725594 -168967392409
-319929448996 1468417644 -155769407495
183938508554 293890757873 -196139667365
-314704042587 -164589504353 82088283629
361889613832 -34838922442 528319860970
-247810323910 159701201821 196527135528
304395690659 44808424356 -239201340476
109024710968 -304839545697 -195669221051
-96411332433 37099891200 -2658050646721
323292076145 -109625446020 407934172878
327270741501 -462733460074 179436676163
326480203097 -212062347880 -31660007248
130804115746 598278593332 137083636870
232879447363 76323497486 -17404648228
413639903110 306007546129 -65073997948
16183985903 187107529737 -6910610482
-46032621404 516863727663 152469695927
310022783166 8858801001 -194531866159
-247155711291 -69120817786 -198834637592

30623473599 -25477487585 190442660144
144884912074 95590339578 -507343772781
-408255827265 -84114833552 64044553350
447825634666 -179892789522 56222437722
322713386389 330403851125 614789204386
-328165363926 -46268516196 154536165502
-151544173906 -449257581426 424172641262
179229352242 61577586795 -21958189075
184841732868 197647333314 -87728689022
-382025009184 540682168527 -47892352232
-67052700037 -174467919853 -78716806038
-698423701799 -367872886841 138769158294
-51608774467 236049641281 -65720475150
-354505804419 53481776681 333758451293
-33074254609 -472806505707 -18589452522
94927443235 107116606912 48680704394
209878262894 -557976721579 -274736992608
-276904416121 119242714785 -116546493101
38456993538 20697558266 -606326362608
193698593312 67723725487 328097435875
122085996692 127706947151 330917133244
345586635260 -347833055052 34432525933
116827011315 -160376022404 263502289642
-129380486676 -254622229080 -19453609330
-222070445107 112464486929 4354090914
-432231229712 575431320637 58751766599
-454405068900 -229411397910 -126050033971
-79103684510 92806466001 455224656046
395002305055 -12652361432 -68320760279
-324973178590 -5076372321 65838327780
-113694202439 19008070691 242895353468
-458587753197 -44475303474 -21568724595
108747528976 9334555877 -162208887417
52410329094 688813909635 -126892171230
-284903520997 -278093534444 -324359965725
72068406542 -23504538079 416563635558
83599988721 64871746668 -407132221879
84340244041 157842924565 -26035479453
23072573182 153453604812 -471626040453
55935116596 574055465399 -68797232518
-147151305748 428877158244 284269028662
-17379971826 -319916721519 -315574882964
-181830940480 95189225862 114213765165
-60559471295 -19692414215 143906772146
-25390111547 51321773109 -185631547250
-123803269243 -64536262553 -568285591647
-513755233311 -107895494346 371501195534
229880549227 81207592055 301350860349
649734316639 -54159178401 164691478659
-172589219570 55993632889 -95596272493
198410735933 371891023635 -342882939335
165837046772 -452522224309 141098453177
294302368470 23376325722 134160795537
-300372549057 -109878023615 -265755580195
172224146405 -342619520777 204879956952
-379355469819 79834224374 80881076136
319689682021 -47592004294 51838598432
-91363449065 -154839916739 -47139657992
-472048287870 527348702313 6253689798
188915889637 -90728126920 -330276085087
-182684258383 -4796284279606 -285975457554
-379053844832 -326122403311 262448890275
27781329100 120810394394 -389399066120
-8628476470 -56084990100 311297209789
95442873914 339145144361 364749514664
410029063885 230855703315 -156670665646
-109554766330 170574867898 -458299862458
84885420351 -188267227160 -262953014146
-291353184040 -79045969521 449593630326
70197610736 155343963217 -711331868413
-92433046016 129717291708 34832242449
316051345398 260479720314 71989815093
-547404248923 98909862835 -194483643526
242310743320 -159708563648 -215265272665
405238408 124967814592 31885189407
-63929724088 367083656040 200647264834
-414924841177 -436338118918 -175790043529
-330063820751 393859192752 -151880069968
109785958098 79949786763 200474613796
316096435849 218814020586 -491371397
-197492603573 513862107262 -110484329969
276459758436 76620933542 -36099679940
-384523374775 1487676595933 14518004957
27214659434 330173706902 -86245340829
-519446124673 724314611957 -294898043900
-142402531090 98324325571 -160372272583
263584413792 271738375907 -205427131453
285299487202 109107744029 -23980988206
127435454306 -142365753335 -168599986241
69579715765 -344907964579 493247459694
-112136033938 109875826389 302662000435
-13069978604 -4887642652 68427877092
140589737579 -515581841265 -643465677945
331285627219 -288998800441 120597213524
13978377023 -140335367538 197460948684
43330680476 10853705697 -339231785695
-366853982933 -31605545855 -55334043219
136587248424 -641824912792 182827510956
-233124970914 -63029179377 170787926775
-106545612755 11935181555 -310833565648
219279471829 335341416499 -96919069377
-403340418777 -104127779367 148534085463

-61886797247 -392583937715 167923713941
122897540881 183468391292 -266639066690
174004294624 161564865400 41401238297
76074510961 315225615077 343934366591
-42568502363 221789729853 550133561440
-193971465542 -162789684041 -41098046665
-688464027548 260128730123 -15624417320
393975979670 -135890295455 -221064296062
-109953345884 344029546671 77097531901
-35175451556 -83044802435 -78196729134
-398990085217 388158809229 -543812706024
-502730586219 -433850285552 101026401571
-4596798362 369784870564 276271564365
-141108790596 328839151577 26720954851
109080526951 23712263635 446209411703
227936450636 -169590029843 -252805449798
-45499324683 71259079394 301226221321
-92623097182 340798482622 -145377677403
453827782687 60882142797 -242023772886
-335727385756 -343556713809 -216664551466
-80103542793 -15143550024 275116093385
-442866043859 423653170315 254921810367
-416230251074 -451957842257 425406315556
-399529005035 -197138229654 -517600255293
-234651570079 -321652090749 -230848431416
246460086000 -409309653221 105290144314
364202292142 -171400184279 -125089495039
-79674404645 -247017976611 -84134375232
-217564041244 197027018437 85770151084
14989655426 -44793240138 203380382406
-186778565768 -269158203282 217566474266
-73560285362 27183375077 59853939675
-1843665104 161202012647 -230085101934
59257836227 53312753219 -353675466643
-353316183402 2023934452 -348379197829
-347055667533 208910411145 -85046368479
-264210382639 41015441995 -687891619163
-167377563869 85392664022 -321036843339
281709321383 227359692213 -3104144059904
-505974561023 -59727296529 14955328327
300626565882 321006773733 222418134828
135851824775 -632783705576 32834969468
337594508835 60246068327 -40605263824
117498081472 -96341026662 -169217542992
-322933763402 -85524229882 338411954539
260333856691 -161986402125 -281157334355
144791166912 -384974010365 -187180021757
-69554401710 -108655683499 -93688512392
109038796047 426832172400 -43370542496
-230200489327 338528219434 153434845512
313853268943 498137680261 69590658070
85462688222 -86749759975 -443909870807
-665965463646 23139959280 -19466735139
-80103406773 22100656341 -25488341879
127315643276 257415709887 -314991582645
354284129857 114645997244 -95066730653
38131941091 -153284202542 273128995647
21705667930 -246489577494 23381530988
138877697388 -50463126105 -605054882533
365892338747 -39812572928 305837612266
-34564715307 -590937444740 -108521592956
-213839337443 288351243497 -314618054271
-29884356784 169006793782 144849390738
-114166652666 -302504732638 -224696707467
-299361744342 221153432502 -76842450341
368161931518 -161188039176 -36450011078
1673600060505 -310052830671 -70489875788
-125994412473 -128245925749 -28130958327
433172243621 515859247562 -47319997258
-78405619983 216885370752 -263785740541
507442671604 -219856987535 277726889793
-281542691200 -209412399461 148314601483
-96700263956 19444838531 -2175356607738
-337642189821 362157693899 376891572570
36049724132 -135574484229 -166509362928
26666605978 50440748597 610721827036
249013020083 404003718457 -303914956175
16481815997 -246125263843 -161150207108
26708215626 63741302084 363478130298
-109424066630 380429767012 -381789801686
132358535221 142035701979 257425853502
452343634777 346611788187 -108470136911
13349564659 -282291500783 387727688017
42339620126 252392289677 -163419536178
116818980278 -406658397241 -41976357598
296592552602 -5425265808 -528444147483
55585387586 84846592803 199562790320
-166368725977 -86827617007 -113438724980
-117841341567 450909789617 301078234996
418313701179 -319463460798 -27243041049
-368588561804 -136012636170 -125585852605
-273595998797 -8233552380 -332021465952
175697846158 1223250994967 107562255767
246814104111 4110318194658 -247030208046
-63430353008 -117567016466 -8766238955
-407954772707 -167879879197 -89399709355
-141857258745 -128736618791 -26765868181
-353557447411 335572558029 -245310073112
578973839298 -130182787832 55729184909
-134079293452 30670766522 -265832659669
284481828425 16844038662 -364447549252
-33217491514 -156825356298 96110891691

61523735748 694759186261 257708749991
-260835828527 95379592312 658626639187
103633560631 102021213707 179231381673
383723546799 108959466708 221683584411
-250457628498 -161021633840 54081164428
-123738451543 -56269762778 565610581332
-419402959800 -22913454590 79877443393
233704483088 581219073625 24605739421
-18718270809 445607361895 -247442224349
379235576867 -297032225757 -105285244555
168351820455 -128952694829 -112930933374
-38485647592 -9864361457 -543839009566
-254823840156 164318978100 366910173950
-189805337982 -83608412698 -108702002605
269275018134 79242909499 276957488932
-391228752643 403958421252 -117610850416
208987203787 337223696866 56802930272
-216918072220 -282523155521 -61912631614
-266634254894 -205992195964 116882945675
-443829358329 200937591110 -1687732425373
242754335000 -194577502963 -287713998966
3953913086 -321824313563 -553525563607
-101696445701 -17452627777 198991411490
61012957937 285790539362 -5873681825
49755472649 -530319900971 83138508515
-563811912260 -43185093711 365800412198
40485589416 -119185010528 172649069750
315237133404 -265433632737 554686044720
-188672888155 -5459398897 102544504365
96271851469 -367584163848 57107048543
-381601146814 -333238193871 -182353445295
140289977494 484212178499 -416213686649
-26349768394 -5263022722 -160632819278
231108465686 -484447773926 -203468111277
-115065683214 -191908669797 1247616023059
456260804839 -240518571912 -16332400270
485904866807 242131445129 -34538393760
-209814397964 -311005047685 -78396061323
514137539405 124410116678 376438985992
-340780299467 25063150658 470009104405
-108491781905 316044456964 23766070203
-79688031559 103354962286 -300082049901
62029490221 -279180150964 322619169298
-108180556262 -155983311922 -422218365537
102633683009 42373903427 28529435482
-117704622692 -76693864637 -347422189823
-355012671770 -292813923611 300491198789
-133284263395 -26847793064 -322694644102
-4570796170 -47274161368 338071328459
-83523320769 -62602764502 -57592162743
140203632041 -376413685430 -71146385739
-168992898780 -771590604688 35990001047
-318856846597 -134246320241 -181224494069
211115014644 -56431063814 173388076954
355834953267 -23842234253 490100383043
-31177995847 194874244417 230667221474
93030256249 56740711296 140663940956
-576146032278 155660500978 389744258546
-276533609804 277967383800 -181401303926
479466537787 37618388488 -52156992770
-210833507695 116871721835 -11722130784
-289629121327 103828525639 390380111875
-115032640264 4709060795 260518285257
9815079888 -52994671941 -549375515420
118277980765 384457175503 83099197540
156377595471 -140176179859 -352673302893
-412189704642 232821083369 -457605863357
-33517877955 -481863313643 69652227183
-81245652272 282271934103 -189022402748
136894593803 -465601728403 -241731864610
151473944932 -87161634227 26649831949
-419274161753 156460252163 -126308566853
-441478879164 -220471567930 71363514032
91151743078 -264541854512 350639493534
371182542883 142299794971 -181874245092
12647581816 402753117663 107235179473
79361277050 -224615646413 -386361081127
-319970130681 -41803436907 374969460744
-24519783464 -373390463398 -66839623487
194038807914 156411534296 -459549878886
-488093221010 233262879555 3501929274
308863834647 19098041078 280169417860
174743821349 514837631553 -19687978133
46907137822 261129815600 3611774946481
-149066863291 -230983539607 -123486278543
-501489285542 41353812058 -227325759660
258347761775 -297299802653 -231356081263
148970383003 14083045319 73752361294
196801695694 -312596368695 227909752490
-169825932963 -181009837160 -9912845977
132338705328 250666658924 -295948219025
-306728089500 125211250684 -309866416497
-599631684110 135357450357 248544184281
-179805894132 -471103382009 -700505463894
-61744475352 -87059094640 -45191133085
186838798528 -327288262201 198368485982
-42241166429 -138666916864 -255191402497
-16506437493 618693627725 -194200477027
265841606986 -30298310530 -194008274027
-542347094641 -181354854480 21433796844
-34189282738 -5845405881 8580959613
-520026587652 -175713022049 424493116395

-235546737817 34368328739 378403169155
-184501581050 -116074274995 140484558118
332507430121 -213091501027 29057933848
-42687016360 -297842355662 -69049811697
-268676884266 -385115029427 -66864297516
298886127682 -347209694322 125860685070
-185818074308 29184366780 3784850095
-59386312669 -127326034467 -266252487284
-496437274274 -236796220800 -457592138021
182649715769 -236071113866 -335700709019
-68213571821 468717309688 144644746965
-111292395265 330894331516 -2964604040244
176750178678 -305665925241 359382247683
55855136150 328704082105 -186256549220
98016545199 113262289024 -479237339564
-79725071659 -51156129870 360446013139
-10994173417 -393936993815 -141845165286
153827969252 -204873818011 -83267048577
103582595774 -565739796578 -1315065847574
186409365978 29736452053 308950572903
459598059449 -156223220720 -53369059671
-318059968050 36311382545 -3822281239
354960209790 -225539020282 584381983187
-91185337619 285530404139 101594027433
282629112579 202487996749 -84416419517
196115692484 352934343557 34582964884
588736534892 186330909976 -144718875154
-250257316249 -369425705403 -289237023690
112980404338 -300620233919 -110438814551
-112396247874 -2763169408 -196797507801
144931558876 1329290695002 271136428988
-144234445812 332406765243 311261008404
243685999457 -357499023088 402396929302
-410607589424 -377787288493 188650086053
-115685873067 84641527378 -555302835143
399272895624 -22396768917 -51377982452
242770375886 -72005644299 -66421764578
-58126182893 -467337431227 234527784545
-557308406394 193965450714 321858184100
-237468944204 -86156038277 -153280331419
200203052349 2202068829980 -1346153681
-104125074472 -27796885249 395141650578
106169970796 5657228589 390390787361
-345280250483 307130946256 -157329654419
-35279041167 -71317219664 173425385389
308307971313 -397919156511 -110729400344
218357085806 -189125201344 -507942089594
106752835 -56041213142 -1727563399868
-178197196021 98513901821 -273657003260
-400087421119 -1991339138 -9628792649
520995711441 392945051069 127984562409
387432217330 295752625452 -266137267344
-29932325864 -483115594356 -90102794197
283396027909 -97389391356 364995261306
-141829186761 362745118207 181626451335
437320798460 380872650800 -293870192952
-518216195690 76240396801 -53145226935
-50614684807 -197880149814 181213496360
167037179437 41614145943 -169838392296
312908093950 -201225839267 472019774527
203384343154 -271468748350 66657677963
46287147819 13769355913 -70190902579
-503065075456 188768865938 119961113569
84437568463 342199566907 -332865774227
286955442161 -139516481403 -28168589021
88725234954 462812383482 210782328852
45621401186 -124956272633 -210843648952
-15975383205 108363125797 -361854097512
132032251992 529251739462 520723941483
-122601535793 -401061166006 -194949621850
93636175287 -233801053180 76988264672
124590214810 -134671471922 -610946883912
739771475106 -32112436461 -7604914917
143603295911 -267314428110 252666758790
-147748501873 -138456901224 -198740094558
405443828191 -189528566374 85892815159
2083754816 239257368207 38171586494
284272639813 254139401472 -306524659100
28612720527 -449452112634 -199298654499
-104111669930 -313447426335 296678027129
221250043354 -301490261239 288766382686
147417725108 64827906078 136129806606
-208382814067 -348689763268 52137391768
-99724719302 -29349677055 -296686820284
181033548496 -167320057279 -439064354546
215456051496 -125044539219 111790424188
209910770489 -13497298430 360429669500
-24169414811 -770722162019 18028490125
-282011158443 244006003340 66221126889
-487918980725 176023979465 -54452967944
149757112267 186019767796 -119216436667
238697882959 -85675047251 108137132240
478783755678 27667455919 -520750064504
-170016306584 -270373287999 133306486427
129955960476 -16125717190 158652792096
-333216716955 -48370419397 -257630553979
-288363267087 -390355931881 -361300787389
-555220293883 21523399486 315071789983
-282167031983 -115304827977 158761178262
-314040819606 101277785498 423197466860
152073342749 350500537482 260021102628
237729462019 -343979899248 -101801419610
3920706877 -126742057949 143353900276
403313021318 191966423876 172616814
99493826904 275130945931 183587979255
-1955655550 -524953389052 -53274839040
282454350632 176320669161 154888688507
-335189309850 81036700191 -293875104910
194549003710 -533953234843 453122898860
-86102022501 52823978128 -213041314119
-153282546761 -71214058807 -447549869178
-263605133807 263706554208 141570630229
17388112873 657813926711 -141611913458
330550922303 -135023440762 9318523578
-565389822837 105359131554 -270767184214
-138528167600 -8926075088 453161839239
-278332473820 -17755809962 478357475435
38037920392 388554614815 220710344401
-456125951679 -206738664631 33435781683
129495677061 164365276665 406251742253
-214897861974 41965394129 -26846837
-770010979772 445975782542 237475356126
-3397102221 63765867998 -16075566542
2249498078757 71573401339 146489177559
275009617486 193486517336 86532964376
-143376158339 192135555535 -295279140335
120998505694 130657251015 54807370187
652799126793 203992891092 -265009400525
-113678438477 237828889145 151182817513
-201735298262 174162531967 -5297165292487
99310290373 -65813089680 87388321902
567620705693 38015629608 21735080856
87227236747 -381257384434 -138791477042
236645585262 -564274877179 -2270128306
-65755369606 81709733971 193629828859
177496216138 -2684747655 -500673645159
-202435003568 -151091936501 -204150513226
90707192219 -322449419851 150313027041
65833859321 463118097450 144544843077
508788128600 108884133929 -123670755028
-252418138361 -58587118364 26376881175
111213681606 -246201427028 70329732978
-297623023827 570363310986 150978556832
-582362635978 -27933972985 -195426648051
139024653831 -161217985775 126488512969
240602712845 21933703989 -35359347080
-257446580408 169313454872 -235770365350
227750686381 -136111009082 -246531005775
134485530051 -216344992047 -9366583153
20811313034 -289335930065 252447050617
-21799882760 29443078775 -37912740253
24777479695 -374095920438 385628328850
149500076614 357976140493 626878845835
-173537037753 105335555197 -125828877324
-19694950359 -23718482552 352750131
-420920205558 266446526142 -61183964503
-114861916128 176201235097 245544309115
-487389395269 -185979543476 461388221849
108279295172 -305494384207 552391305358
-273781858230 -326361125151 66444600261
-409594736989 -291974169302 -83224614338
-299080878651 593930892312 281058745048
83276392593 197506327157 97544502382
-146739874122 92469019708 -133452798475
-267327898472 195210071014 -324563957536
122611962019 88483573260 -132408794633
287607240277 346952494700 401973342594
27911014283 520517974411 417600673052
-230574241585 18916803035 -143482433043
417356268726 403456332996 -76868564395
-376686719603 -45646182437 381343366890
-373472640221 246560836415 158369156057
10959569315 -22565207361 265425702382
-36330850004 -280021280065 421722610062
41058571867 71720590735 206063041762
-214081440369 -325073892403 88236424376
-161623580098 484383065385 121545047100
425858286987 -68879730924 -25180992792
47828320379 -486467086382 -185761617589
423721442250 71834695754 496161525506
-228547496846 316746719057 -183688569300
66709260413 80957967476 -108222713613
49203060049 192879055179 -144677225296
12788768536 270278050339 85960409072
-211939494312 90047402459 -650696569052
-517065981802 -368494386180 -132919637256
821737854802 -337678933758 91486197584
-340722191677 467158694502 22486998717
347517127608 -204917298251 -249691941975
-66729078398 -334492725532 -457669873548
-28918103283 -37278156803 325599643793
-211874115744 -35623670857 -63672635341
126544902981 -473970140586 223677552866
536578533843 148901156947 -257906670532
288041146722 60645638304 -107673396755
-308545001959 296531484819 -72442513333
-142302241471 -3272140262 353887743761
161007992389 -173694649700 143139280478
600987456246 11333953763 202133852747
34155065054 -206238158660 21643462947
200266340557 -267362167100 -2757512322
105633083080 36028940035 -216541566010
337224063938 155181604125 416647495194
208383695650 -221576137574 -651014600804
278919179080 226268138652 -174896558693
143966436121 -397545100637 194116474913
71569200542 -66552329778 -194086368402
422907952245 487682086440 24366700850
-732780332223 -186999487408 -104501730833
49634030711 122538319042 176230868424
-305855555743 55919969541 536951957
-228042081992 -311599451999 -242477854579
-200007037828 -342276099055 465966495472
21654469418 -43048897726 -412231964512
107596545264 -71085490190 285596179914
219401246803 -341638663451 -203108049826
113615147069 -357283363856 89508443213
203078641076 -263689162062 381408118331
-453003182042 -71816792930 140443919633
607199353901 346344007719 179827431865
-296215497770 399471016393 380232631075
-189705018955 398279035171 -169224454361
-4013255749 -59062318995 146556897601
-48916941793 -582855974454 -267800860307
325790978599 -318099951952 -196441379294
-75100407645 177839477333 -453971490948
180042274401 -196693001584 -243622528144
161828976981 163565503814 -26908226581
-231048608666 -123690510427 -157267292982
-450271893004 -48761617878 12991557560
-144261116645 474303145469 -81855667913
-173003339639 -357462021248 -245084124070
77783516029 180813486198 -13342809408
64442262286 67802086419 26389100738
496005426200 244170217258 -184836842608
-36880453751 181569817562 -63531806708
-512610151829 149640949843 -171365267780
387815084258 -241439405051 -126060834277
267663465190 -156683045973 -361543673777
-218977532315 -149328968300 -100598892878
424356493119 -31631876072 319465054834
-388164018416 -752198202516 57438824217
18747133276 293353039516 904717124834
215399060649 -118303185913 192191963512
-274515085228 -159940485168 -95850442058
-233775999084 190014908532 84542324058
212614807975 -196170516864 6272194711187
-58392173760 180768040321 176708465505
-309533647162 108393164335 343725846493
-238566519259 288786447082 107347547352
-145454825485 3248341862 25190448197
72159241296 -20948777904 47334645029
-221164938054 -419577914042 68863840891
-247873337763 -357950847567 -15208888121
-57751519966 51490837755 -5111019924
-289515483090 -285254592977 -315469368500
17447665738 -497650491187 55393232652
-132640168632 -78553791386 15072499545
-119018106428 -201141980143 801603686850
149025745692 -223755069752 136992164781
-475535713907 27792372354 -268768898071
670911251 -226877513355 -329324563779
31835543548 -271241332353 -116399616275
-125582607858 -239315082886 -12178491802
352578956172 -289697594150 -185000909822
253337349247 313773603304 3939627134526
62341017902 130328164391 89761986601
144566428907 -236817210114 146181358337
9881369407 -204683162270 -120849618650
-396745738303 498901667575 329504373709
375914883445 237405391269 46076037024
301145174328 -20706960301 1844466960293
181895731685 310322788883 179683704807
-316445819868 60302379334 312644578200
-8795839498 -294022564014 -25646433177
311974830406 368952304050 -470949116827
337901889035 -78766147321 279946587921
282506056026 -369013686985 421431365106
311307019893 123593942163 -2813738382095
-102161804759 122499902591 -180886523883
-314679399889 -447450834466 -106003972223
-550566416912 116891334962 78489141159
-25465131548 -167740340773 -301271817945
192140571690 -32084655287 -468536138575
-39229683356 235196908238 -252103157928
225941502630 177210431401 -390705257373
451143787908 -101727973102 300039561307
-155583691415 -185157542540 290495104847
290761930666 -163111245761 357195746499
-348629645939 433793187437 249045142402
200919319411 288311794405 242170230021
-150151877556 -368481735988 25916138373
22916514167 420611918710 6615149420
289397620567 476303305478 493730587460
-381498122891 96147928282 -293635720339
-31009128283 186966505894 -78528216984
-138957533807 91014586762 29490017878
247281392461 47867592500 148962784148
-565822275361 -150526272402 85873520779
-122124143439 153192238994 192658434092
-297738074188 -4000885297 299646149447
-340024026774 359596918209 -10897376745
-262784185139 428436022831 339469267287
92254639483 -128739104024 30796892432
-261032779770 -385973937745 410464565882
-53494994315 255337363122 -446609542865

-37277658694 356398982025 -102230144620
588792507143 -51617698057 201146017062
-64146190237 93625946580 -298400845661
64969264121 -279084713810 86703514138
-111202172067 457525868360 103157623140
56230751590 26198700145 247432566656
-44990311180 -255822911103 -421530308447
-678516219599 -159566490475 111002507988
-58912448144 107634889315 -78689983453
-221625693038 192516109934 445280970822
-52024312419 -3052364040 -32352970411
-243846293653 -376338595098 -46138267247
-30344703331 -482354961644 16099073732
226535479144 -333121504040 -1322239229
-7492861334 -275380421440 626920464760

302018771465 56516560064 301034448503
-188236663423 367360990939 134218176309
137456890269 -177273561945 -321002617357
-54194578444 -295408325507 -26613448418
-498307257239 -108323458613 116424403039
110911637342 329574849716 44066096124
-259819142915 197025486874 258584771133
405749464235 -9250893947 131002109589
-103634022481 -2346248656 543549678380
236034974107 -517732924695 48622478117
-19935776231 -484555611025 275239541995
-218137842190 -219505770822 391526793490
-181942861116 -51578984773 -291558675706
459600658014 173814297445 276082943739
85861870766 -92279868652 -278747405759

-74463378454 373165667558 154575919742
-647274341172 -101956797868 -70202276861
-59320438071 -343068960129 -107710585433
-419404167888 -151627750204 -58837376620
-56335644377 -235308106326 -384920357990
91182904269 -385247713197 31437172826
11504550190 -6748597898 97340806252
-184674099964 -273364165860 183674281534
441946736118 -183018846682 21201783552
15142657414 -222829564009 498138266238
209834940673 -251900993130 -532077061229
-320418167274 -26637455009 -163104241051
-27027294472 524668983615 -357422312537